

Toda extensión que sea un módulo finitamente generado, es entera

Teorema 1. Sea B/A una extensión de anillos tal que B es un A -módulo finitamente generado, entonces B/A es una extensión entera.

Demostración: Sea $\{b_i\}_{i=1}^n$ un conjunto de generadores de B como A -módulo. Sea $c \in B$ no nulo, entonces $\forall i \in \mathbb{N}_n : c \cdot b_i \in B$, luego existen $a_{ij} \in A$ tales que

$$\left. \begin{array}{l} c \cdot b_1 = a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \cdots + a_{1n}b_n \\ c \cdot b_2 = a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + \cdots + a_{2n}b_n \\ \vdots \\ c \cdot b_n = a_{n1}b_1 + a_{n2}b_2 + \cdots + a_{nn}b_n \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} (a_{11} - c)b_1 + a_{12}b_2 + \cdots + a_{1n}b_n = 0 \\ a_{21}b_1 + (a_{22} - c)b_2 + \cdots + a_{2n}b_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}b_1 + a_{n2}b_2 + \cdots + (a_{nn} - c)b_n = 0 \end{array} \right.$$

Podemos escribir este sistema en forma matricial como

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} - c & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - c & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - c \end{pmatrix}}_{M_c} \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces, $\text{Adj}(M_c^T) M_c b = 0 \implies \det(M_c) b = 0$. Entonces, $\forall i \in \mathbb{N}_n : \det(M_c) b_i = 0$.

Como los b_i generan B como A -módulo, existen $\{\alpha_i\}_{i=1}^n \subset A$ tales que

$$\alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 + \cdots + \alpha_n b_n = 1 \implies (\det M_c) \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i b_i \right) = \det(M_c) \implies \det(M_c) = 0.$$

Por tanto, $\det(M_c)$ es un polinomio mónico en c con coeficientes en A tal que $\det(M_c) = 0$, luego c es entero sobre A . ■